

5TH INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Topic: Probability Theory Class- XII Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 60 Minutes

F.M.- 30

1. A ও B দুজন ছাত্রের একটি গণিতের অঙ্কের সমাধানের সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{2}$ এবং $\frac{1}{3}$ । যদি তারা স্বাধীনভাবে অঙ্কটি সমাধান করতে চেষ্টা করে তবে ঠিক একজনের অঙ্কটি সমাধান করার সম্ভাবনা হবে –

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. NOTA

2. একটি যদৃচ্ছ পরীক্ষার দুটি ঘটনা A এবং B-এর জন্য $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{4}{5}$ এবং $P(A \cap B) = \frac{7}{10}$ হলে, $P(\bar{A}/B)$ এর মান –

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{2}{3}$

3. A ও B দুটি পরস্পর স্বাধীন ঘটনা, A ও B ঘটনা দুটির একই সঙ্গে ঘটার সম্ভাবনা $\frac{1}{6}$ এবং কোনোটিই না ঘটার সম্ভাবনা $\frac{1}{3}$, তাহলে A ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা –

A. $\frac{1}{2}$ অথবা $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$ অথবা $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{6}$ অথবা 1

D. $\frac{2}{3}$ অথবা $\frac{1}{3}$

4. এক ব্যক্তি 4 বার কথা বললে 3 বার সত্যি কথা বলেন। একটি পক্ষপাতহীন ছক্কা চালনা করে বললেন 6 পড়েছে। এটি সত্যিই 6 পড়ার সম্ভাবনা হবে –

A. $\frac{5}{8}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{15}{17}$

D. $\frac{22}{45}$

5. যদি a ও b ধ্রুবক হয়, তবে $\text{var}(ax + b) =$

A. $a \cdot \text{var}(x) + b$

B. $a^2 \cdot \text{var}(x) + 1$

C. $a^2 \cdot \text{var}(x)$

D. NOTA

6. একটি বিচ্ছিন্ন যদৃচ্ছ চলক হলে, $E(X - \bar{X}) = ?$

A. 0

B. 1

C. > 0

D. < 0

7. একটি যদৃচ্ছ চলক X-এর সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নরূপ হলে, $P(X > 2) =$

X	0	1	2	3	4
P(X)	2c	3c	4c	3c	2c

A. $\frac{3}{14}$

B. $\frac{9}{14}$

C. $\frac{5}{14}$

D. $\frac{4}{7}$

8. $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ এবং A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে, $P(A^c \cap B^c) = ?$

A. $\frac{1}{12}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{7}{12}$

D. $\frac{1}{2}$

9. A পাত্রটিতে 4টি সাদা ও 3টি কালো বল এবং B পাত্রটিতে 3টি সাদা ও 7টি কালো বল আছে। যদৃচ্ছভাবে একটি পাত্র নির্বাচন করে তার থেকে একটি বল তোলা হল। বলটি যদি সাদা হয় তবে বলটি A পাত্র থেকে আসার সম্ভাবনা হবে –

A. $\frac{40}{61}$

B. $\frac{40}{47}$

C. $\frac{21}{61}$

D. $\frac{7}{47}$

10. X যদৃচ্ছ চলকের মধ্যক 3 এবং $E(X^2) = 14$ হলে, $\text{var}(X)$ -এর মান—

- A. 6 B. -6 C. 5 D. 8

11. যদি একটি মুদ্রাকে 2 বার টস করা হয় তবে হেড পড়ার সংখ্যার সম্ভাবনা বিভাজনের ভেদাঙ্ক হবে—

- A. 1 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

12. A ও B দুটি স্বাধীন ঘটনা এমন যে $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ তবে $P\left(\frac{A}{A \cup B}\right) = ?$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{1}{2}$

13. 52টি তাসের প্যাকেট থেকে একটি তাস টানা হলে প্রাপ্ত তাসের সংখ্যার প্রত্যাশিত মান $E(X)$ -এর মান হবে—

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 8

14. $Y = \frac{X-m}{\sigma}$ যেখানে $E(X) = m$ এবং $\text{var}(X) = \sigma^2$ হলে, $E(Y)$ এবং $\text{var}(Y)$ যথাক্রমে—

- A. 0, 1 B. 1, 1 C. 0, 2 D. 1, 0

15. K -এর মান কত হলে, $P(X = x) = Kx$ ($x = 1, 2, 3, \dots, n$) দ্বারা একটি যদৃচ্ছ চলকের সম্ভাবনা বিভাজন প্রকাশিত হবে?

- A. $\frac{1}{n}$ B. $\frac{2}{n+1}$ C. $\frac{2}{n}$ D. $\frac{2}{n(n+1)}$

16. একটি লিপ ইয়ার নয় এমন বছরকে যদৃচ্ছভাবে নির্বাচন করা হল, সেই বছরে 53টি রবিবার থাকার সম্ভাবনা হলো—

- A. $\frac{3}{7}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $\frac{1}{7}$ D. $\frac{5}{7}$

17. $A_1, A_2, \dots, A_n$ স্বাধীন ঘটনা এবং $P(A_i) = 1 - q_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) হলে, $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$ হবে—

- A. $1 + q_1 q_2 \dots q_n$ B. $1 - q_1 q_2 \dots q_n$ C. $q_1 q_2 \dots q_n$ D. 1

18. একটি যদৃচ্ছ চলক X -এর সম্ভাবনা বিভাজন নিচে দেওয়া হলো:

X	0	1	2	3
$P(X)$	P_1	P_2	P_3	P_4

যদি $P_1 + P_2 + P_3 = 0.8$ এবং $P_2 + P_3 + P_4 = 0.9$ হয়, তবে—

- A. $P_1 = 0.2$ B. $P_1 + P_4 = 0.3$ C. $P_4 = 0.1$ D. $P_2 + P_3 = 0.7$

19. একটি পক্ষপাতশূন্য ছক্কা চালালে প্রাপ্ত সংখ্যার প্রত্যাশিত মান (বা গড় মান) হবে—

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{35}{2}$

20. 5 সন্তানবিশিষ্ট একটি পরিবারের যে কোনো 2 সন্তানের জন্মদিন রবিবার হওয়ার সম্ভাবনা—

- A. $\frac{10 \times 6^3}{7^5}$ B. $\frac{2 \times 6^3}{7^5}$ C. $\frac{6^3}{7^5}$ D. $\frac{6}{7^5}$

21. 'DICE' শব্দ থেকে যদৃচ্ছভাবে দুটি অক্ষর নেওয়া হলে কমপক্ষে একটি স্বরবর্ণ (Vowel) হওয়ার সম্ভাবনা—

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{6}$

22. 1 থেকে 100 পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে যদৃচ্ছভাবে একটি সংখ্যা নেওয়া হল। সংখ্যাটি 5 অথবা 7 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা—

- A. $\frac{1}{25}$ B. $\frac{7}{25}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{8}{25}$

23. একটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা 3 বার টস করা হলে ঠিক একটি হেড পাওয়ার সম্ভাবনা হবে—

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{8}$

24. $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5) = 9$ এবং $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5)^2 = 45$ হলে, $x_1, x_2, \dots, x_9$ এই ৯টি পদের সমক পার্থক্য (Standard Deviation) হবে—

- A. 9 B. 4 C. 2 D. 3

25. যদি কোনো যদৃচ্ছ চলক X -এর জন্য $\text{var}(X) = 2.25$ হয়, তবে $(5 - 4X)$ -এর প্রমাণ বিচ্যুতির (Standard Deviation) মান হবে—

- A. 1.5 B. 6 C. 7.5 D. 7

26. প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে যদৃচ্ছভাবে তিনটি সংখ্যা নির্বাচন করা হল। সংখ্যা তিনটির গুণফল যুগ্ম (Even) হওয়ার সম্ভাবনা হল—

- A. $\frac{15}{19}$ B. $\frac{17}{19}$ C. $\frac{3}{20}$ D. $\frac{9}{20}$

27. দুজন খেলোয়াড় A এবং B একটি পক্ষপাতহীন ছক্কা একজনের পর আরেকজন এইভাবে নিষ্ক্ষেপ করে যে, যে আগে 6 ফেলবে সে জিতে যাবে। যদি A খেলা শুরু করে, তবে A-এর জেতার সম্ভাবনা হবে—

- A. $\frac{1}{11}$ B. $\frac{6}{11}$ C. $\frac{5}{11}$ D. $\frac{9}{11}$

28. একটি পক্ষপাতশূন্য পাশা একবার নিষ্ক্ষেপ করে দেওয়া হলে তার উপর প্রাপ্ত সংখ্যার ভেদমান (Variance) হবে—

- A. $\frac{12}{35}$ B. $\frac{35}{12}$ C. $\frac{7}{2}$ D. $\frac{2}{7}$

29. কোনো বিমা কোম্পানি 2000 জন স্কুটার চালক, 4000 জন মোটর গাড়ি চালক এবং 6000 জন ট্রাক চালকের বিমা করে। স্কুটার চালক, মোটর গাড়ি চালক এবং ট্রাক চালকের দুর্ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{100}$, $\frac{3}{100}$, $\frac{3}{20}$ হলে, বিমাকারী এক ব্যক্তি দুর্ঘটনা ঘটায়। ওই ব্যক্তির স্কুটার চালক হওয়ার সম্ভাবনা — [Kola Union High School (HS) '23]

- A. $\frac{1}{52}$ B. $\frac{3}{52}$ C. $\frac{5}{52}$ D. $\frac{9}{52}$

30. একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক X -এর সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নরূপ :

X	0	1	2	3	4
$P(X)$	0.20	0.25	0.35	0.14	0.06

Y চলকের সম্ভাবনা বিভাজন, যেখানে $y = x^2 + 5$, হয় –

A.

Y	0	1	2	3	4
$P(Y)$	0.20	0.25	0.35	0.14	0.06

B.

Y	0	1	4	9	16
$P(Y)$	0.20	0.25	0.35	0.14	0.06

C.

Y	5	6	9	19	21
$P(Y)$	0.20	0.25	0.35	0.06	0.14

D.

Y	5	6	9	19	21
$P(Y)$	0.20	0.25	0.35	0.14	0.06